

標準模型：物質を作る粒子・力を伝える粒子・ヒッグス

3世代のフェルミ粒子

ボース粒子

第1世代

第2世代

第3世代

クォーク $+2/3$

u

c

t

γ

電磁気力

クォーク $-1/3$

d

s

b

g

強い力

荷電レプトン

e

μ

τ

$W^{\pm}, Z$

弱い力

ニュートリノ

$\bar{\nu}_e$

ν_{μ}

ν_{τ}

H

ヒッグス

重力は標準模型の外側

12種類のフェルミ粒子 + 4種類のゲージ粒子 + 1種類のヒッグス粒子 = 17種類